

<줄거리>

1. 세상은 수학으로 기술된다 — 근데 풀기가 너무 어렵다

세상의 모든 현상은 몇 개의 간단한 방정식으로 기술됩니다. 문제는 그 방정식을 실제로 푸는 것이 엄청나게 어렵다는 거예요. 예를 들어 새로운 약을 만들고 싶어도, 분자의 성질을 계산하는 방정식(슈뢰딩거 방정식)을 푸는 데 슈퍼컴퓨터로도 감당이 안 됩니다. 이 문제는 거의 100년 전 물리학자 폴 디랙도 지적했을 정도입니다.

2. 기존 과학의 흐름에 AI가 끼어든다

과학은 원래 가설 → 실험 → 관찰 → 수정의 반복이었고, 1960년대부터 컴퓨터 시뮬레이션이 추가됐습니다. 지금은 AI가 가설 수립, 데이터 분석, 실험 자동화 등 모든 단계에 개입하고 있습니다. Bishop은 여기서 AI 에뮬레이터라는 세 번째 경로를 제시합니다.

3. AI 에뮬레이터란?

“비싼 시뮬레이션을 미리 잔뜩 돌려서 → 그 결과로 AI를 훈련시키면 → 이후엔 AI가 초고속으로 같은 답을 낸다“

쉽게 비유하면, 슈퍼컴퓨터가 수천 번 풀었던 문제들을 AI에게 먼저 다 외우게 해놓는 것입니다. 그러면 나중에 비슷한 문제가 오면 AI가 계산 없이 즉시 답을 내놓습니다. 속도는 기존보다 수천 배 빠릅니다.

4. 실제 사례들

날씨 예보 : 기존엔 슈퍼컴퓨터로 몇 시간 걸리던 예보를, AI 에뮬레이터로 A100 GPU 한 개로 1분 만에 영국 8일치 날씨 예보를 낼 수 있게 됐습니다.

신소재 발견 (Matagen) : 기존엔 랜덤하게 물질을 만들어 테스트했다면, 이제 AI가 원하는 성질(자성, 강도 등)을 가진 결정 구조를 목표에 맞게 생성합니다. 가능한 분자 공간이 태양계 원자 수(10^{60})만큼 방대하기 때문에, 탐색 범위를 좁혀주는 것만으로도 엄청난 가속이 됩니다.

밀도 범함수 이론 (DFT)과 Scala : 슈뢰딩거 방정식은 전자가 늘어날수록 계산 비용이 기하급수적으로 늘어납니다. 1965년 Walter Kohn은 전자 밀도만 계산해도 된다는 밀도 범함수 이론(DFT)을 발견해 노벨상을 받았는데, 여기엔 여전히 미지의 항(교환-상관 범함수)이 남아 있었습니다. Bishop 팀은 이 미지의 항을 AI로 학습시킨 Scala를 개발해, 60년간의 난제에 정면 도전하고 있습니다.

단백질 동역학 : 단백질이 어떻게 움직이고, 열리고, 닫히는지를 시뮬레이션하려면 원자 단위의 진동(펨토초)부터 단백질 폴딩(밀리초)까지 최대 10^{15} 번의 순차 계산이 필요합니다. AI 에뮬레이터를 통해 이 과정을 획기적으로 단축, 1만 개 원자 규모의 단백질 동역학 시뮬레이션이 가능해졌습니다.

5. 결론

AI 에뮬레이터는 단순히 “빠른 계산기”가 아니라, 과학적 발견의 패러다임 자체를 바꾸는 도구입니다. 날씨, 신약, 신소재, 단백질 등 거의 모든 자연과학 분야에 적용 가능하며, Bishop은 앞으로 2~3년 내에 신약 개발에도 실질적인 임상적 기여가 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

<감상문>

이번 강연은 Microsoft의 Chris Bishop이라는 분이 AI를 과학 연구에 어떻게 활용하는지에 대해 발표한 내용이었다. 물리학을 공부하고 있는 입장에서 꽤 흥미롭게 들을 수 있었다.

강연의 핵심은 **AI 에뮬레이터**라는 개념이었다. 처음엔 이게 뭔지 잘 몰랐는데, 듣다 보니 이해가 됐다. 쉽게 말하면, 슈퍼컴퓨터로 엄청난 시간을 들여 계산한 결과들을 AI에게 미리 학습시켜 놓으면, 나중에 비슷한 문제가 생겼을 때 AI가 빠르게 답을 낸다는 방식이다. 속도가 기존보다 수천 배 빠르다고 하는데, 이 정도면 단순히 “빠르다”는 수준을 넘어서 과학 연구 자체가 바뀔 수도 있겠다는 생각이 들었다.

특히 인상 깊었던 건 슈뢰딩거 방정식 이야기였다. 수업 시간에 이름만 들어봤던 방정식인데, 전자가 많아질수록 계산 비용이 기하급수적으로 커져서 카페인 분자 하나조차 직접 풀 수 없다는 사실이 놀라웠다. 그런데 1965년에 Walter Kohn이라는 사람이 파동함수 대신 전자 밀도만 계산해도 된다는 방법을 발견해서 노벨상을 받았다고 한다. 물리학에서 이런 식으로 지수적으로 어려운 문제가 한 번에 획기적으로 단순해지는 경우가 있다는 게 신기했다. 그리고 Bishop 팀은 그 이론에서도 아직 미지로 남아 있던 부분을 AI로 학습시키는 연구를 하고 있다고 했는데, 60년짜리 미해결 문제에 도전하고 있다는 점에서 대단하다고 느꼈다.

날씨 예보 사례도 흥미로웠다. GPU 하나로 1분 만에 영국 8일치 날씨 예보를 낼 수 있다고 했는데, 기존에 슈퍼컴퓨터로 돌리던 것과 비교하면 정말 말도 안 되게 빠른 것이다. 이런 기술이 날씨뿐만 아니라 신약 개발, 신소재 발견, 단백질 동역학 분석 등 다양한 분야에 적용되고 있다는 것도 알게 됐다.

솔직히 강연 중에 모르는 내용도 많았다. 교환-상관 범함수라든가, 분자 동역학 같은 개념들은 아직 내 수준에서는 완전히 이해하기 어려웠다. 하지만 전체적인 흐름은 이해할 수 있

었고, AI가 단순히 챗봇이나 이미지 생성에만 쓰이는 게 아니라 물리학이나 화학 같은 기초 과학 연구의 핵심 도구로 자리잡고 있다는 것을 느꼈다.

물리학과에 다니면서 AI와 머신러닝도 같이 배우고 있는 입장에서, 이 두 분야가 합쳐졌을 때 어떤 가능성이 있는지 조금이나마 엿볼 수 있었던 강연이었다. 앞으로 어떤 방향으로 공부해 나가면 좋을지 생각해보게 되는 계기가 됐다.